

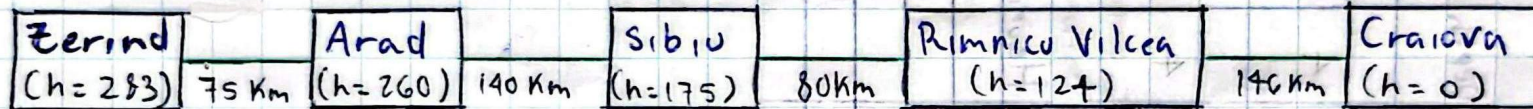
Inteligencia Artificial - Búsqueda Informada - Ejercicio #1

Tablas comparativas y heurística

Algoritmo	Heurística usada	Path	Depth	Cost	Expanded	Generated
Greedy	Distancia Euclidiana	Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova	4	441 km	4	13
A*	Distancia Euclidiana	Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova	4	441 km	7	19

Ciudad	Costo acumulado (g)	Heurística (h)	Costo total estimado (f)
Zerind	0	283	283
Arad	75	260	335
Sibiu	215	175	390
Rimnicu Vilcea	295	124	419
Craiova	441	0	441

Grafo de Zerind $\rightarrow$ Craiova



Inteligencia Artificial - Búsqueda Informada - Ejercicio #1

Gael De Jesús Ordoñez Avilés

Análisis: Zerind $\rightarrow$ Craiova

Comparando ambas rutas generadas por los 2 algoritmos podemos definir que, para esta instancia tanto Greedy como A^* coincidieron al encontrar la misma ruta, la diferencia en este caso radicó en el esfuerzo computacional para el éxito, mientras que Greedy solo expandió 4 nodos, A^* expandió 7 nodos, esto con el fin de garantizar que ninguna ruta de ramificaciones alternas ocultas fuera más barata.

Si bien nuestro caso hizo que tanto Greedy como A^* coincidieran no es raro que Greedy acostumbre a devolver un camino más caro, esto se debe a su diseño el cual evalúa nodos basándose de forma exclusiva en la heurística, ignorando por completo el costo real de las carreteras ya recorridas, puede ocurrir un caso en donde una ciudad vecina parece más cerca al destino en línea recta pero dicho camino resulta más caro o bloqueado, Greedy terminaría dando un camino un poco menos óptimo o largo.

Observando la tabla generada por A^* y Greedy, logra demostrar que el valor de $f(n)$ dado por $f(n) = g(n) + h(n)$ no disminuye durante el recorrido, esto gracias a la constancia de la heurística euclidiana.